专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

[该项由出卷人填写]

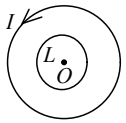
装 订 线

一 选择题（每题 3 分，共 21 分）

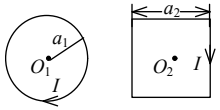
1. 如图 1，在一圆形电流 I 所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路 L，则由安培环路定理可知（ ）

A $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$，且环路上任意一点 $B=0$；B $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$，且环路上任意一点 $B\neq 0$；

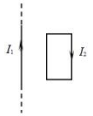
C $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\neq 0$，且环路上任意一点 $B\neq 0$；D $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}\neq 0$，且环路上任意一点 B=常量。



如图 1



如图 2



如图 3

2.载流的圆形线圈(半径 a_1)与正方形线圈(边长 a_2)通有相同电流 I. 若两个线圈的中心 O_1 、O_2 处的磁感强度大小相同，则半径 a_1 与边长 a_2 之比 a_1：a_2 为（ ）

A 1∶1； B $\sqrt{2}\pi$∶1； C $\sqrt{2}\pi$∶4； D $\sqrt{2}\pi$∶8

3.在无限长载流直导线近旁有一载流矩形线圈与之共面，两者分别通有电流 I_1 和 I_2，如图 3 所示，则线圈在安培力的作用下的运动方向为（ ）

A 向上； B 向下； C 向左； D 向右

4.一个动量为 p 的电子，沿图示方向入射并能穿过一个宽度为 D、磁感强度为 $\vec{B}$ (方向垂直纸面向外)的均匀磁场区域，则该电子出射方向和入射方向间的夹角为（ ）

A $\alpha=\cos^{-1}\dfrac{eBD}{p}$；B $\alpha=\sin^{-1}\dfrac{eBD}{p}$；C $\alpha=\sin^{-1}\dfrac{BD}{ep}$； D $\alpha=\cos^{-1}\dfrac{BD}{ep}$.

5.如图 5 所示，导线 AB 在均匀磁场中作下列四种运动，（1）垂直于磁场作平动；（2）绕固定端 A 作垂直于磁场转动；（3）绕其中心点 O 作垂直于磁场转动；（4）绕通过中心点 O 的水平轴作平行于磁场的转动。关于导线 AB 的感应电动势哪个结论是错误的？（ ）

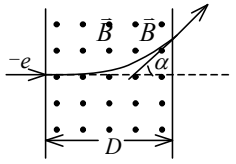
A（1）有感应电动势，A 端为高电势；B（2）有感应电动势，B 端为高电势；

C（3）无感应电动势； D（4）无感应电动势。

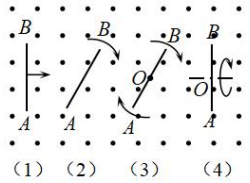
6. 一矩形线框长为 a 宽为 b，置于均匀磁场中，线框绕 OO' 轴，以匀角速度ω旋转(如图 6 所示)。设 t=0 时，线框平面处于纸面内，则任一时刻感应电动势的大小为（ ）

(A) $2abB\left|\cos\omega t\right|$； (B) ωabB； (C) $\frac{1}{2}abB\left|\cos\omega t\right|$； (D) $\omega abB\left|\cos\omega t\right|$；

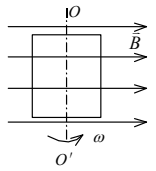
(E) $\omega abB\left|\sin\omega t\right|$。



如图 4



如图 5

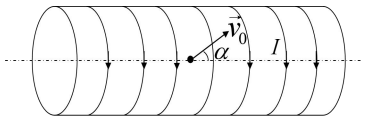


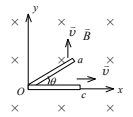
如图 6

7.对于单匝线圈取自感系数的定义式为 $L=\Phi/I$. 当线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变，且无铁磁性物质时，若线圈中的电流强度变小，则线圈的自感系数 L （ ）

A 变大，与电流成反比关系；B 变小；C 不变； D 变大，但与电流不成反比关系。

二 填空题（每题 3 分，共 21 分）





1.半径为 R 的空心载流无限长螺线管，单位长度有 n 匝线圈，导线中电流为 I。今在螺线管中部以与轴成α角的方向发射一个质量为 m，电量为 q 的粒子(如图)。则该粒子初速 v_0 必须小于或等于_____，才能保证它不与螺线管壁相撞。

2.一磁矩为 $\vec{p}_m$ 的载流线圈，置于磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，$\vec{p}_m$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α，那么：当线圈由 α=0° 转到 α=180° 时，外力矩作的功为_____。

3.氢原子中的电子，以速度 v 在半径 r 的圆周上作匀速圆周运动，它等效于一圆电流，其电流 I 用 v 、r、e （电子电量）表示的关系式为 I=_____ ，此圆电流在中心产生的磁场为 B=_____，它的磁矩为 p_m=_____ 。

4. 一自感线圈中，电流强度在 0.002 s 内均匀地由 10 A 增加到 12 A，此过程中线圈内自感电动势为 400 V，则线圈的自感系数为 L =_____。

5.真空中一根无限长直导线中通有电流 I，则距导线垂直距离为 a 的某点的磁能密度 w_m =_____。

6.半径为 a 的无限长密绕螺线管，单位长度上的匝数为 n，螺线管导线中通过交变电流 $i=I_0\sin\omega t$，则围在管外的同轴圆形回路（半径为 r）上的感生电动势为_____V。

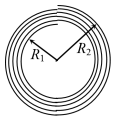
7.如图所示，aOc 为一折成∠形的金属导线($aO=Oc=L$)，位于 xy 平面中；磁感强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场垂直于 xy 平面．当 aOc 以速度 $\vec{\upsilon}$ 沿 x 轴正向运动时，导线上 a、c 两点间电势差 U_{ac} =_____；当 aOc 以速度 $\vec{\upsilon}$ 沿 y 轴正向运动时，a、c 两点的电势相比较，是_____点电势高。

姓名：_____ 学号：_____ 专业班级：_____ [该项由出卷人填写]

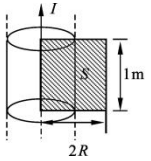
线 订 装

三 简单计算（每题 6 分，共 18 分）

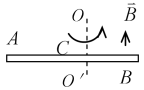
1.如图, 将一导线由内向外密绕成内半径为 R_1 ，外半径为 R_2 的园形平面线圈，共有 N 匝，设电流为 I，求此园形平面载流线圈在中心 O 处产生的磁感应强度的大小。



2. 一无限长圆柱形铜导体(磁导率μ_0)，半径为 R，通有均匀分布的电流 I，今取一矩形平面 S (长为 1 m，宽为 2 R)，位置如右图中画斜线部分所示，求通过该矩形平面的磁通量。

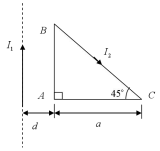


3. 如图所示，一根长为 L 的金属细杆 AB 绕竖直轴 OO' 以角速度ω在水平面内旋转，OO' 在离细杆 A 端 2L/3 处. 若已知地磁场 在竖直方向的分量为 B. 求 AB 两端间的电势差 U_A-U_B。



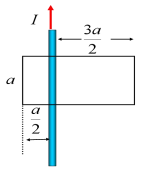
四 计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 如图所示，长直电流 I_1 附近有一等腰直角三角形线框，通以电流 I_2，二者共面. 求△ ABC 的各边所受的磁力。



2.一长直导线（可视为无限长）载有电流 I ，在它的旁边有一段直导线 $AB(AB=L)$。长直载流导线与 AB 共面且相互垂直放置， AB 的近端与长直导线相距 a 。若直导线 AB 以速度 $\vec{v}$ 沿平行于载流导线平移，求（1）空间磁感应强度的分布；（2） AB 导线中的感应电动势 ε 的大小.

3.一无限长直导线通以电流 $I=I_0\sin\omega t$，和直导线在同一平面内有一矩形线框，其短边与直导线平行，线框的尺寸及位置如图所示. 求：直导线和线框的互感系数



4. 1、如图所示，一宽度为 a 的无限长金属薄片，均匀地通有电流 I，求与平板共面且距平板一边为 b 的任意点 P 的磁感应强度.

